

INTELIGENCIA ARTIFICIAL I (Pacheco Lora Carlos Walter)

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [35SIS420PAC](#) / [EXAMEN AUXILIATURA DE DOCENCIA](#) / [EXAMEN PRÁCTICO AUXILIATURA 2026](#)

[↑ Volver a 'EXAMEN AUXILIATURA DE DOCENCIA'](#)

EXAMEN PRÁCTICO AUXILIATURA 2026

- Elaborar los programas solicitados a continuación utilizando lenguaje python y los recursos o tecnologías empleadas en la asignatura, además de responde con precisión los aspectos solicitados en cada pregunta.
1. Se desea desarrollar un sistema de reconocimiento automático de código Morse que traduzca secuencias de puntos y rayas en texto en español.
- Describe con detalle cómo generaría un dataset sintético de imágenes de código Morse (puntos y rayas), incluyendo:
- a. Cómo representaría los distintos caracteres y palabras en las imágenes,
 - b. Qué variaciones introduciría (ruido, tamaños, rotaciones, fondos) para mejorar la generalización,
 - c. Cómo organizaría el dataset en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba.
 - d. Explique qué técnicas de aprendizaje no supervisado aplicaría sobre ese dataset (por ejemplo, clustering, autoencoders, técnicas de representación) para obtener características útiles antes de entrenar un modelo de clasificación, indicando claramente la arquitectura de la red neuronal que usaría en esta etapa y la razón de su elección.
 - e. A partir de las representaciones obtenidas, proponga y justifique el diseño de una red neuronal para aprendizaje supervisado que reciba como entrada las imágenes en Morse y produzca como salida las letras/palabras en español. Incluya:
 - i. Tipo y arquitectura del modelo,
 - ii. Formato de etiquetas y codificación de salida,
 - iii. Función de pérdida y algoritmo de optimización.
 - f. Indique qué métricas cuantitativas emplearía para evaluar el desempeño del sistema completo (reconocimiento de signos Morse y traducción a texto), y explique cómo las interpretaría para validar si el modelo es adecuado (por ejemplo, accuracy por carácter, accuracy por palabra, precisión/recobrado, F1, matriz de confusión, CER/WER u otras que considere pertinentes).
 - g. Señale posibles fuentes de error del sistema (tanto en la etapa no supervisada como en la supervisada) y proponga estrategias concretas para mejorar el rendimiento a partir de los resultados de las métricas (ajustes de arquitectura, más datos sintéticos, regularización, fine-tuning, etc.).
2. Se desea generar de manera automática gráficos bidimensionales que se asemejen a la raíz de una planta, utilizando técnicas de aprendizaje por refuerzo profundo. Modele el problema como un proceso de decisión de Markov (MDP) donde un agente “dibuja” la raíz sobre un lienzo digital. Describa con precisión:
- a. El espacio de estados (por ejemplo, representación del canvas actual, posición y orientación del trazo, profundidad de ramificación, etc.).
 - b. El espacio de acciones (avanzar, girar, ramificar, cambiar grosor, terminar rama, etc.).
 - c. La función de transición a nivel conceptual (cómo cambia el estado cuando el agente ejecuta una acción).
 - d. Proponga una o más funciones de recompensa que incentiven que la forma generada se parezca a la raíz de una planta real. Considere al menos:
 - i. Una recompensa basada en similitud visual respecto a imágenes de referencia (por ejemplo, usando una métrica de similitud de formas).
 - ii. Una recompensa basada en propiedades morfológicas (grado de ramificación, profundidad, ángulos de las ramas, longitud total, densidad).

- iii. Explique ventajas y desventajas de cada enfoque y cómo combinaría ambas señales de recompensa.
- iv. Indique qué tipo de algoritmo de RL profundo utilizaría (p. ej.,QLeaningm Sarza, DQN, policy gradient, actor–critic, PPO) y justifique su elección en función de:

1. Dimensionalidad del espacio de estados y acciones.

2. Necesidad de manejar secuencias largas de acciones (trazo completo de la raíz).

3. Estabilidad y eficiencia del entrenamiento.
- e. Describa cómo evaluaría cuantitativamente la calidad de las raíces generadas. Proponga al menos dos métricas objetivas (por ejemplo, distancia estructural respecto a raíces reales, distribuciones de longitud y ángulos de las ramas) y comente cómo complementarías estas métricas con una evaluación cualitativa o perceptual.

El código fuente debe ser elaborado utilizando los recursos que se emplean en el desarrollo de la asignatura SIS420, cualquier otro método o tecnología, dará por invalida la respuesta.

Se debe subir el código fuente correspondiente a las respuestas, como la explicación respectiva solicitada a ecampus.

Estado de la entrega

Estado de la entrega	No entregado
Estado de la calificación	Sin calificar
Fecha de entrega	lunes, 20 de abril de 2026, 13:00
Tiempo restante	La Tarea está retrasada por: 22 horas 19 minutos
Última modificación	-
Comentarios de la entrega	▶ Comentarios (0)

Agregar entrega

Todavía no has realizado una entrega.

◀ EXAMEN TEORICO AUXILIATURA 2026

Ir a...

©2020 Equipo e-campus v.5
Fac. de Ciencias y Tecnología Bloque F, Of. F106.
Sucre - Bolivia

Usted se ha identificado como Rodriguez Vela Miguel Angel (Cerrar sesión)
35SIS420PAC

e-campus de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca

 <https://ecampus.usfx.bo>
 ecampus@usfx.bo



- Español - Internacional (es)
- English (en)
- Español - Internacional (es)
- Français (fr)

Resumen de retención de datos
Descargar la app para dispositivos móviles